

Architektur und Design

Komponentenübersicht

- Datafeeder: Simuliert Fahrzeuge für Testzwecke
- API Gateway: stellt Endpunkte für Fahrzeuge und die Webansicht bereit
- Control Service: Microservice, der gefundene Matches zwischen Following- und Leading Vehicles verwaltet
- Beachcomb Service: Microservice, der die Positionsdaten der Fahrzeuge verwaltet
- Inventory Service: Microservice, der die Stammdaten der Fahrzeuge verwaltet
- Webansicht: visualisiert Live Daten der Fahrzeuge inklusive gefundener Matches auf einer Karte
- Google Pub/Sub: Message Broker, der zur asynchronen Kommunikation zwischen Microservices verwendet wird

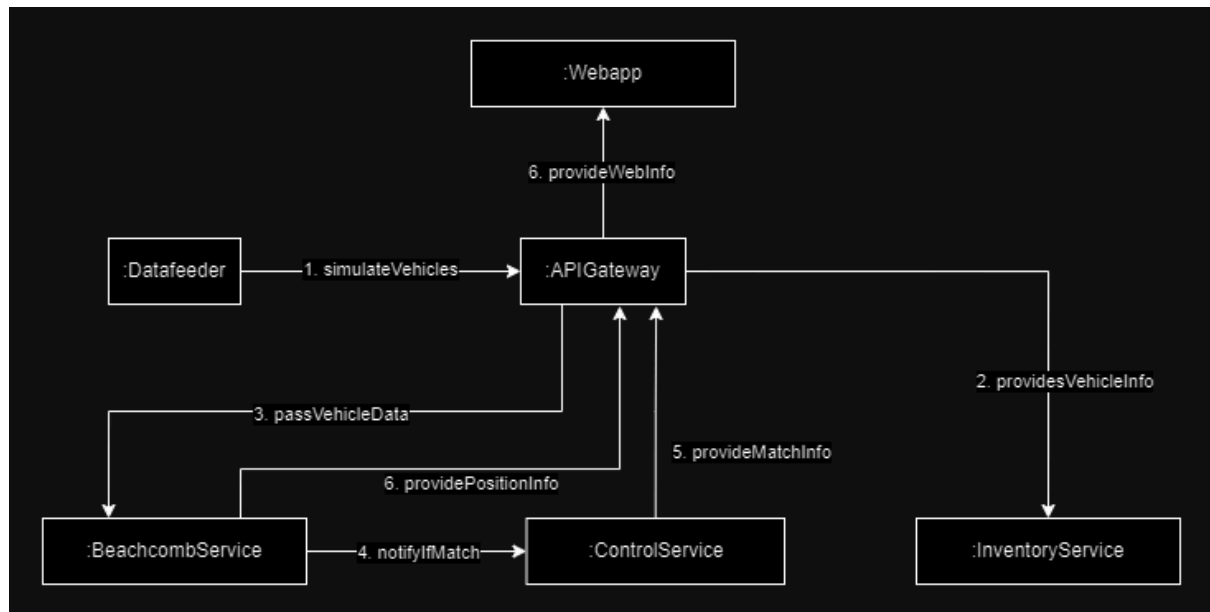
Schnittstellen

- Microservices
 - REST: für Datenfluss vom API Gateway
 - Pub/Sub für Datenfluss untereinander
- API Gateway
 - REST: für Datenfluss von den Fahrzeuge bzw. der Webansicht

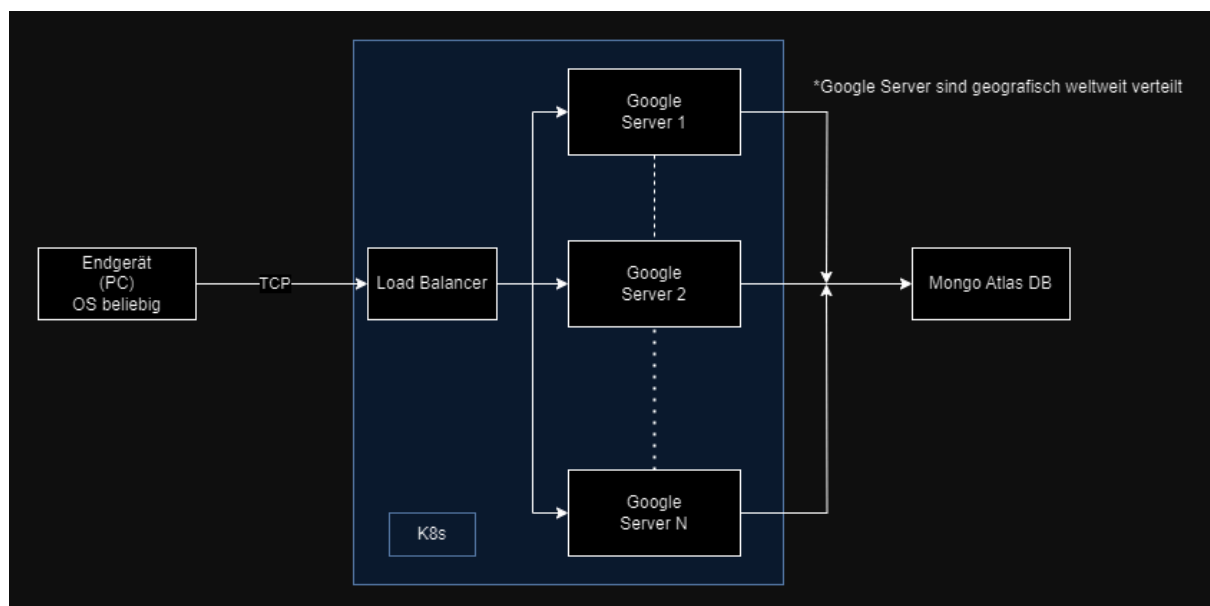
Kommunikation zwischen Services

Die (Micro-)Services kommunizieren untereinander mittels Message Broker, damit asynchrone Kommunikation gewährleistet werden kann.

Logical View



Physical View



Deployment View

